RAPOR/Отчет

Anabilim Dalı Билим багыты	Компьютердик инженерия		
Öğrencinin Adı ve Soyadı Магистранттын аты жөнү	Назаркулов Эламан	**Numarası** Номери	2351Y01005
Danışman Öğretim Üyesi Илимий жетекчиси	Бакыт Шаршенбаев		
Staj Türü Практиканын түрү	( ) Bilimsel Araştırma/Илимий изилдөө ( ) Pedagojik/Педагогикалык (✓) Mesleki/Кесиптик ( ) Endüstriyel/Өндүрүштүк ( ) Teknolojik/Технологиялык		
Stajının Gerçekleştirildiği Практика			
Staj Yeri Практика өткөн мекеменин, ишкананын аталышы	ГУ Салык Сервис при ГНС при Кабинете Министров		
Adres, Telefon, E-posta Адреси, телефону жана электрондук дареги	0551330299		
Yetkili Amirin Adı ve Soyadı Жетекчинин аты-жөнү		**İmza/Колу**	
Dönem ve Süre Семестр жана убакыт	**2025 Күзгү семестр**		
Staj Günü Иш күндөрү	90 күн		
Staj Saatleri Сааттар	**9:00 - 17: 00**		

Çalışma Planı/Takvimi Практикасынын программасы		
Süre/ Мөөнөт	**Danışman tarafından verilen ödevler/** Илимий жетекчисинин тапшырмалары	**Danışman Değerlendirilmesi/** Баалоо
1. Hafta/Апта	Docker платформасы менен иштөө чөйрөсүн даярдадым. Ошондой эле Docker Desktop орнотуп, Dockerfile түзүп, жеке образдарды түзүү практикасын жана Docker Compose менен бир нече сервистерди башкарууну үйрөндүм. Чоң маалыматтар (Big Data) системаларын Докерде иштетүүнүн артыкчылыктарын, башкача айтканда тез жайылтуу, версиялык контроль, ресурстарды изоляциялоо түшүндүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
2. Hafta/Апта	Hadoop экосистемасы менен терең таанышып, бөлүштүрүлгөн эсептөө (distributed computing) концепциясын жана HDFS архитектурасын, тагыраак айтканда NameNode жана DataNode блокторунун репликациясын үйрөндүм. Андан тышкары Docker контейнерлеринде көп түйүндүү (multi-node) Hadoop кластерин орнотуп (1 NameNode + 2-3 DataNode), HDFS командалары менен практикалык иш жүргүзүү учурунда чоң файлдарды жүктөгөп жатканда, алардын автоматтык түрдө бөлүктөргө бөлүнүп, репликацияланышын байкадым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

3. Hafta/Апта	Apache Spark менен таанышып, анын Хадуп экосистемасындагы ролун карадым. Spark архитектурасын, анын ичинде Driver, Executors, Cluster Manager жана RDD концепциясын үйрөндүм. Анын жанында PySpark орнотуп, Jupyter Notebook менен интеграциялап, биринчи Spark проектин жаза баштадым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
4. Hafta/Апта	Spark DataFrames API менен CSV, JSON, Parquet булактарынан маалыматтарды окуп, DataFrame трансформацияларын колдонуп (select, filter, groupBy, join), агрегация жана Window (ROW_NUMBER, RANK, LEAD, LAG) функцияларын үйрөндүм. Колдонуучу тарабынан аныкталган функциялар, башкача айтканда UDF (User Defined Functions) түзүп, Python функцияларын Спаркка туташтырдым. Чоң маалымат топтомдорун иштетип, жыйынтыктарын оптималдуу форматта файлга жаздым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
5. Hafta/Апта	HDFS аркылуу SQL интерфейсин камсыз кылган маалымат кампасы системасы болгон Apache Hive менен таанышып, анын архитектурасын, Metastore, HiveServer2, Beeline'ды өздөштүрүп алдым. Биринчи таблицаларды - EXTERNAL жана MANAGED таблицаларын түздүм. Кийинчээрек CSV жана JSON файлдарын Hive таблицаларына жүктөп, бөлүү концепциясын иш жүзүндө колдондум.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
6. Hafta/Апта	Hive менен татаал аналитикалык сурамдарды жаза баштадым. JOIN операцияларын колдонуп, аналитикалык функциялар болгон ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), LEAD(), LAG() жана оптималдаштыруу	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

	ыкмаларын, бөлүү стратегияларын, ORC жана Паркет форматтарын үйрөндүм.	

7. Hafta/Апта	Spark жана Hive интеграциясын ишке ашырып жатып, эки системанын тең күчтүү жактарын айкалыштырдым. Ошондой эле гибриддик түтүк архитектурасын түзүп, булар Hive ETL (топтомдук иштетүү, сактоо) жана Spark аналитикасы (тез иштетүү, ML), кайсы учурда кайсы куралды колдонууну иш жүзүндө көрдүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
8. Hafta/Апта	Электрондук эсеп-фактура (ЭСФ) маалыматтары менен иштей баштадым. Иш жүзүндө миллиондогон эсеп-фактура маалыматтарын бөлүштүрүлгөн түрдө сактоо жана иштетүү үчүн Hadoop архитектурасынын артыкчылыктарын көрдүм. Анан эсеп-фактура маалыматтарын HDFSке жүктөп, аны Hive'деги структураланган таблицаларга өткөрдүм. Ошондой эле бөлүү стратегиясын, тагыраагы дата жана контрагент боюнча бөлүүнү ишке ашыра алдым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
9. Hafta/Апта	ЭСФ маалыматтарын тазалап, өзгөртүү үчүн ETL (Extract Transform Load) процессин ишке ашырдым. PySparkтын бөлүштүрүлгөн иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, анын натыйжасында бардык кластерлерде параллелдүү иш аткаруу жүрдү. Маалыматтарды стандартташтырып, сапатын текшерип жана кайталанган маалыматтарды таптым. Татаал ETL түтүгүн, булар бир нече булактардан окуу, трансформациялоо, текшерүү, Hiveге жазуу кадамдарын түздүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
10. Hafta/Апта	ЭСФ маалыматтарынан бизнес-аналитиканы алдым. Spark SQL менен аналитикалык сурамдарды, булар контрагенттердин транзакциялары, убакыттын өтүшү менен тенденциялар ж.б. жазып, Window функцияларын колдонуп ар кандай аналитиканы жүргүздүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

11. Hafta/Апта	Алдамчылыкты аныктоо үчүн функцияларды инженериялоо боюнча иш алып бардым. Электрондук эсеп-фактуралардагы алдамчылык схемаларын - адаттан тыш суммалар, белгисиз контрагенттер, географиялык аномалиялар ж.б. статистикалык жана убакыт катарларынын ыкмаларын колдондуп изилдедим. Spark DataFrame API'син колдонуп транзакция жыштыгы, орточо сумма, убакыт схемалары боюнча функцияларды түзүү менен машиналык үйрөнүү моделдери үчүн даярдадым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

12. Hafta/Апта	Spark MLlib библиотекасын, алдамчылыкты аныктоо үчүн машиналык үйрөнүү моделдеринде колдондум. ETL жана MLди Pipeline API колдонуп, бир жумуш агымында бириктирип, моделди баалоону жүргүзүп, үйрөтүлгөн моделди HDFSке сактадым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
13. Hafta/Апта	Аналитикалык натыйжаларды визуализациялоо жана отчеттор үчүн Apache Superset жана Metabaseди Hive'ге туташтырдым. Matplotlib, Seaborn, Plotly аркылуу time-series, bar charts, heatmaps графиктерин түздүк.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
14. Hafta/Апта	Мен иштин натыйжалуулугун оптималдаштыруу жана масштабдоо боюнча иштеп, бул үчүн Spark UI (4040 порт) жана DAG (Багытталган Ациклдик Граф) визуализациясын, этаптарын, тапшырмаларын колдонуп, жумуштардын аткаруу планын талдадым. Көп колдонулган DataFramestи эс тутумда сактап (cache(), persist()), трансляция өзгөрмөлөрүн бардык аткаруучуларга кичинекей маалыматтарды бөлүп жөнөтүп, андан кийин бириктирүү операцияларын оптималдаштырдым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
15. Hafta/Апта	Apache Airflow менен таанышып, жумуш агымын оркестрлештирүү платформасы жөнүндө жана Big Data системаларындагы түтүктөрдү автоматташтыруудагы Airflowдун ролун түшүндүм.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз

16. Hafta/Апта	Airflow менен өндүрүш деңгээлиндеги алдамчылыкты аныктоо жумуш агымын, ЭСФ жүктөө, тазалоо, функцияларды инженериялоо, ML божомолдоо, билдирүү кадамдарында автоматташтырдым.	☐ Başarılı/ Ийгиликтүү ☐ Başarısız/ Ийгиликсиз
Danışman Öğretim Üyesi'nin Görüşleri / Илимий жетекчисинин ой-пикири		

SONUÇ/ЖЫЙЫНТЫК**:**

Başarılı/Ийгиликтүү ☐ **Başarısız**/Ийгиликсиз ☐

25/12/2025

Danışman/Илимий жетекчи
Бакыт Шаршенбаев

ÖĞRENCİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR/МАГИСТРАНТТЫН ОТЧЕТУ

Бул 16 жумалык практикада заманбап Big Data технологияларынын толук стегин терең үйрөндүм. Булар Docker, Hadoop, Spark, Hive жана Apache Airflow. Биринчи жумалардан баштап контейнерлештирүү принциптери менен таанышып, андан кийин distributed системаларды орнотуп, конфигурациялоону үйрөндүм. Hadoop экосистемасы менен иштөө мага distributed storage жана процесстөөнүн негиздерин үйрөттү. Ошондой эле Sparktын архитектурасы өзгөчө кызыктуу болду, анткени эс тутумда иштетүү MapReduce'ка караганда он эсе тезирээк. Жалкоо баалоо концепциясы - Spark трансформацияларды дароо аткарбайт, тескерисинче, бардык операцияларды чогултуп анан оптималдаштырылган план түзөт. Бул архитектура миллиондогон саптарды тез иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул стажировка мага маалымат инженериясы жаатында карьера куруу үчүн бекем пайдубал берди. Теория менен практиканын айкалышы - архитектуралык принциптер жана реалдуу дүйнөдө ишке ашыруу - өзгөчө пайдалуу болду.

İmza/Колу

ELAMAN NAZARKULOV